

1차 데이터 선정

교통사고 데이터, 돌발 정보, 정체 및 혼잡, 소통 정보, 기상 정보

위 몇가지 종류의 데이터를 수집한다. (모든 데이터는 2023년 데이터이다.)

각각 혼잡, 소통, 돌발, 기상 등에 치중하였다.

당일 단기 교통량 분석과 기상에 따른 교통량 분석을 목표로 하기에 각 분기별 1개월씩 1월, 4월, 7월, 10월 총 4개월 데이터를 수집하였다.

1. ITS 교통소통정보 데이터를 파일데이터 형태로 수집하였다.
2. 단기간 교통사고 정보가 필요하기에 도로교통공단_월별 요일별 교통사고통계 데이터를 파일데이터 형태로 수집하였다.(제외)
3. ITS 돌발상황정보를 파일데이터 형태로 수집하였다.
4. 기상 데이터 확보를 위해 기상청 방재 데이터를 파일데이터 형식으로 수집하였다.
5. 사고 다발지점 데이터를 수집하였다.
6. 행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수를 수집하였다.
7. 전국무인교통단속카메라표준데이터를 수집하였다.
8. 국토교통부 도로 현황 데이터를 수집하였다.
9. 한국도로공사 혼잡빈도 데이터를 수집하였다.
9. 표준노드링크 its 데이터를 수집하였다.
10. 날씨 데이터 지점 데이터 수집

데이터 개요

먼저, 위와 같이 교통류에 영향을 줄수 있는 것들은 모두 데이터로 수집하였다. 모든 데이터는 파일데이터형식으로 인터넷에서 합법적인 경로로 수집하였다. ITS의 교통소통정보 데이터는 교통류 분석에 가장 큰 영향을 주는 데이터로, 차량의 통행속도, 도로 종류 및 상태, 지역, 또 그 당시 교통량 등 특정 구간 교통의 모든 정보를 담고 있다. 그리고, 교통사고 정보는 데이터

의 형태가 활용하기 적합하지 않아 수집한 뒤 학습에는 사용하지 않을 것이다. ITS의 돌발상황정보 데이터는 교통류에 충격파라고 할 수 있는 정보를 원시적으로 담고 있다. 기상 데이터는 종관(ASOS)관측과 방제(AWS) 중에서 무엇을 선택할 지 고민하였다. 그러나 종관 관측은 관측지점이 105개밖에 없기에 방제 데이터로 선택하였다. 황사(PM10)데이터도 고려해봤지만 교통류에 주는 영향이 미미할 것으로 판단하여 원시데이터에서 제외하였다. 사고 다발 지점 데이터는 교통류에 영향을 줄 수 있기에 수집하였다. 그 외 무인 교통 단속 카메라 표준 데이터는 운전자에게 심리적 요인으로 작용할 수 있기에 수집하였다. 도로 현황 데이터는 SHP 데이터를 CSV파일로 변환하여 사용하였다.

빅데이터 전체 과정(figure)